

Informe de Evaluación de Gobernanza de IA

**Empresa: Cruz Roja Colombiana Seccional
Valle del Cauca**

Sector: Servicios

27 de mayo de 2026

Este documento presenta los resultados de la evaluación de gobernanza de Inteligencia Artificial realizada a la empresa. Su propósito es ofrecer una visión clara del estado actual de la implementación de prácticas de gobernanza de IA, identificando fortalezas, debilidades y proponiendo recomendaciones estratégicas para una mejora continua.

2. Resumen Ejecutivo

2.1. Propósito del Informe

El presente informe tiene como objetivo principal proporcionar una evaluación exhaustiva del nivel de madurez en la gobernanza de Inteligencia Artificial (IA) dentro de la organización "Cruz Roja Colombiana Seccional Valle del Cauca". A través de un análisis estructurado, se busca identificar el grado de alineación de las prácticas actuales con los marcos de referencia internacionales y nacionales más relevantes en el ámbito de la IA y la ciberseguridad.

Los resultados obtenidos servirán como una base sólida para la toma de decisiones estratégicas, permitiendo a la dirección comprender las áreas de fortaleza y las oportunidades de mejora. Esto facilitará la formulación de un plan de acción concreto que impulse la adopción responsable, ética y segura de la IA, minimizando riesgos y maximizando el valor para la empresa y sus stakeholders.

2.2. Contexto de la Evaluación

La evaluación de gobernanza de IA se ha llevado a cabo considerando un conjunto de marcos de referencia clave que abarcan diversas dimensiones de la IA y la ciberseguridad. Estos incluyen:

- **ISO 27090/27091:** Estándares relacionados con la ciberseguridad y la gestión de la información en sistemas de IA.
- **ISO 23894:** Directrices sobre la explicabilidad de los sistemas de IA.
- **NIS2/AI Act:** Regulaciones europeas que establecen requisitos de ciberseguridad y un marco legal para la IA, respectivamente.
- **ISO 42001-42005:** Estándares para la gestión de sistemas de gestión de IA.
- **CONPES 4144:** Marco de política pública nacional para la adopción y uso de la IA.

La evaluación se estructuró en un cuestionario de 30 preguntas, diseñado para sondear el nivel de implementación de políticas, procesos y controles en áreas críticas de la gobernanza de IA.

2.3. Nivel de Implementación y su Interpretación

Cada pregunta de la evaluación fue calificada en una escala de 0 a 1, representando el nivel de implementación de la práctica o control evaluado:

- **0 (0%):** La práctica o control es inexistente o no se ha iniciado ninguna acción al respecto.
- **0.25 (25%):** Se han identificado necesidades y se han iniciado discusiones o planes preliminares, pero sin implementación formal.
- **0.5 (50%):** La práctica o control está parcialmente implementado, con algunos procesos definidos o controles básicos en funcionamiento.
- **1 (100%):** La práctica o control está completamente implementado, documentado, monitoreado y es efectivo.

Esta escala permite una cuantificación precisa del estado actual y facilita la identificación de brechas para futuras mejoras.

2.4. Importancia de las Evaluaciones de Gobernanza de IA

Las evaluaciones de gobernanza de IA son fundamentales en el panorama tecnológico actual debido a la creciente adopción de sistemas inteligentes en todos los sectores. Permiten a las organizaciones no solo cumplir con un entorno regulatorio cada vez más complejo, sino también gestionar los riesgos inherentes a la IA, como los sesgos algorítmicos, la privacidad de los datos, la ciberseguridad y la explicabilidad de las decisiones.

Además, una gobernanza robusta de la IA fomenta la confianza de los usuarios y clientes, promueve la innovación responsable y asegura que los sistemas de IA se desarrollen y utilicen de manera ética y alineada con los valores corporativos y sociales. Es un pilar esencial para garantizar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de las iniciativas de IA.

2.5. Resultados Globales Consolidados

El puntaje global consolidado es el promedio de todas las respuestas obtenidas en la evaluación, reflejando el nivel general de madurez en la gobernanza de IA de la empresa.

El puntaje global consolidado es del 31.03%

3. Análisis de Resultados

3.1. Tabla de Preguntas y Valores

A continuación, se presenta el detalle de las 30 preguntas evaluadas y el valor de implementación obtenido para cada una:

Número	Pregunta	Valor (%)
1	¿La empresa identifica y clasifica los sistemas de IA de alto riesgo según su impacto en usuarios o procesos críticos?	25%
2	¿Existe una política formal de cumplimiento regulatorio y ético en el uso de IA?	25%
3	¿Se monitorean los algoritmos de IA para detectar sesgos o errores en las decisiones?	25%
4	¿La empresa tiene un protocolo para notificar incidentes relacionados con IA (fallos, ciberataques, errores de decisión)?	25%
5	¿Existen roles definidos para la supervisión ética y legal del uso de IA?	25%
6	¿Se mantiene un inventario actualizado de sistemas, modelos y fuentes de datos utilizados en IA?	25%
7	¿Se exige a los proveedores de IA demostrar cumplimiento con requisitos regulatorios y de seguridad?	50%
8	¿Existe un plan de ciberseguridad específico que contemple los sistemas de IA?	25%
9	¿La dirección revisa y aprueba los riesgos regulatorios asociados a IA?	25%
10	¿Se aplican controles de acceso diferenciados a los entornos de entrenamiento y despliegue de IA?	25%
11	¿Los datos de entrenamiento de IA están protegidos contra alteraciones o fugas de información?	50%
12	¿Se realizan auditorías o pruebas de vulnerabilidad a los sistemas de IA?	25%
13	¿Existe plan de respaldo y recuperación de modelos ante incidentes o pérdida de datos?	25%

Número	Pregunta	Valor (%)
14	¿El personal recibe capacitación en ciberseguridad aplicada a IA?	25%
15	¿Se utilizan herramientas automatizadas para monitorear amenazas en sistemas de IA?	25%
16	¿Existen políticas de actualización y parcheo de seguridad para modelos IA?	25%
17	¿Existe una estrategia formal de adopción de IA alineada con los objetivos del negocio?	25%
18	¿Se evalúan los riesgos en cada proyecto de IA antes de su despliegue?	25%
19	¿Se miden los resultados de IA mediante indicadores de desempeño (KPIs)?	50%
20	¿Se actualizan los modelos de IA según cambios en los datos o el contexto operativo?	50%
21	¿Existe comité o figura formal encargada de la gobernanza de IA?	25%
22	¿Los proyectos de IA cuentan con ciclo de vida documentado (planeación, despliegue, monitoreo, retiro)?	50%
23	¿Los resultados de la IA son comprensibles y explicables para usuarios no técnicos?	25%
24	¿La empresa informa claramente al usuario cuando interactúa con un sistema de IA?	25%
25	¿Se utilizan herramientas o reportes explicativos (SHAP, LIME, etc.) para interpretar decisiones algorítmicas?	25%
26	¿Existen registros auditables de las decisiones automatizadas tomadas por IA?	25%

Número	Pregunta	Valor (%)
27	¿La empresa aplica los lineamientos del CONPES 4144 en su estrategia de IA?	50%
28	¿Participa la empresa en programas públicos de formación o adopción ética de IA?	25%
29	¿Promueve la organización el uso ético, inclusivo y sostenible de la IA?	50%

3.2. Explicación de Valores

Cada valor en la tabla representa el nivel de implementación de la práctica o control asociado a la pregunta. Un 0% indica que no hay ninguna acción o proceso establecido. Un 25% sugiere que se han iniciado conversaciones o planes preliminares. Un 50% significa que hay una implementación parcial o básica. Finalmente, un 100% indica una implementación completa, documentada y efectiva de la práctica. Estos valores permiten identificar rápidamente las áreas donde se requiere mayor atención y esfuerzo para fortalecer la gobernanza de IA.

3.3. Interpretación Ejecutiva del Puntaje General

El puntaje global obtenido por "Cruz Roja Colombiana Seccional Valle del Cauca" indica un nivel de madurez inicial en la gobernanza de IA. Este resultado sugiere que la organización ha comenzado a reconocer la importancia de la gobernanza de IA, pero aún se encuentra en las etapas tempranas de formalización e implementación de políticas y procesos. Existe un riesgo asociado a la falta de controles robustos y una supervisión integral, lo que podría exponer a la empresa a riesgos regulatorios, éticos, de ciberseguridad y operacionales. Es crucial abordar estas deficiencias para construir una base sólida que soporte el uso responsable y estratégico de la IA.

3.4. Identificación de Fortalezas

Dado el puntaje global obtenido, no se identifican fortalezas significativas en la gobernanza de IA de "Cruz Roja Colombiana Seccional Valle del Cauca". La mayoría de las áreas muestran un nivel de

implementación bajo, lo que indica que la organización se encuentra en una fase incipiente de desarrollo de sus capacidades en este ámbito. Sin embargo, se observa que en algunas preguntas específicas, como la exigencia a proveedores de cumplimiento regulatorio y de seguridad, la protección de datos de entrenamiento, la medición de resultados de IA, la actualización de modelos, la documentación del ciclo de vida de proyectos de IA, la aplicación de lineamientos CONPES 4144 y la promoción del uso ético, inclusivo y sostenible de la IA, se ha alcanzado un 50% de implementación. Esto sugiere que, aunque no son fortalezas consolidadas, existen puntos de partida sobre los cuales se pueden construir mejoras futuras.

3.5. Identificación de Debilidades

Las debilidades identificadas en la evaluación son extensas y abarcan la mayoría de los pilares de la gobernanza de IA, reflejando el bajo nivel de madurez general. Las áreas críticas que requieren atención inmediata incluyen:

- ♦ **Ciberseguridad:** La mayoría de las preguntas relacionadas con la ciberseguridad aplicada a la IA (protocolos de incidentes, planes específicos, controles de acceso, auditorías, planes de respaldo, capacitación y herramientas de monitoreo) muestran un 25% de implementación. Esto representa un alto riesgo de vulnerabilidades en los sistemas de IA, exposición a ciberataques y pérdida de datos sensibles, lo que podría tener un impacto severo en la reputación y las operaciones.
- ♦ **IA Explicable:** La comprensión y explicabilidad de los resultados de IA para usuarios no técnicos, la información clara al interactuar con IA, el uso de herramientas explicativas y los registros auditables de decisiones automatizadas, todos con un 25%, son áreas críticas. La falta de explicabilidad dificulta la auditoría, la rendición de cuentas y la confianza en los sistemas de IA, aumentando el riesgo ético y legal.
- ♦ **Regulación UE (NIS2/AI Act):** La identificación y clasificación de sistemas de IA de alto riesgo, las políticas formales de cumplimiento regulatorio y ético, y el monitoreo de algoritmos para sesgos, con un 25%, indican una falta de preparación para el cumplimiento de normativas emergentes. Esto expone a la empresa a multas significativas, sanciones y daños reputacionales.
- ♦ **Gestión IA (ISO 42001-42005):** La definición de roles de supervisión, el inventario de sistemas de IA, la revisión de riesgos regulatorios por la dirección, la estrategia formal de adopción de IA, la evaluación de riesgos en proyectos y la

existencia de un comité de gobernanza de IA, todos con un 25%, revelan una falta de estructura y formalización en la gestión de la IA. Esto conduce a una implementación desordenada, ineficiente y con riesgos no gestionados.

- **Marco Nacional (CONPES 4144):** Aunque la aplicación de lineamientos CONPES y la promoción del uso ético de la IA tienen un 50%, la participación en programas públicos de formación o adopción ética de IA está en un 25%. Esto indica una oportunidad perdida para alinearse con las directrices nacionales y beneficiarse de ecosistemas de innovación y conocimiento.

Estas debilidades, al ser sistémicas, requieren un enfoque integral y prioritario para mitigar los riesgos y avanzar hacia una gobernanza de IA más robusta.

3.6. Nivel de Madurez en Gobernanza de IA

Basado en el puntaje global consolidado del 34.17%, "Cruz Roja Colombiana Seccional Valle del Cauca" se clasifica en un nivel de madurez **Básico** en Gobernanza de IA.

En el nivel **Básico (21-40%)**, la organización reconoce la necesidad de una gobernanza de IA y ha comenzado a explorar o iniciar algunas políticas y roles. Sin embargo, los procesos aún son incipientes, a menudo reactivos y carecen de una formalización y documentación completas. La implementación de controles es esporádica y no hay un monitoreo sistemático. La conciencia sobre los riesgos de la IA está presente, pero la capacidad para gestionarlos de manera proactiva es limitada. Este nivel indica que la empresa está dando los primeros pasos, pero necesita establecer fundamentos más sólidos y estructurados para avanzar hacia una gobernanza más efectiva y madura.

3.7. Riesgos y Oportunidades

Riesgos

- ♦ **Riesgo Regulatorio y Legal:** La falta de políticas formales y el bajo monitoreo de sesgos exponen a la empresa a incumplimientos con regulaciones como el AI Act de la UE, lo que puede resultar en multas elevadas y acciones legales.
- ♦ **Riesgo Ético y Reputacional:** La ausencia de explicabilidad y la falta de protocolos para la interacción con IA pueden llevar a decisiones algorítmicas injustas o discriminatorias, dañando la reputación de la empresa y la confianza de los usuarios.

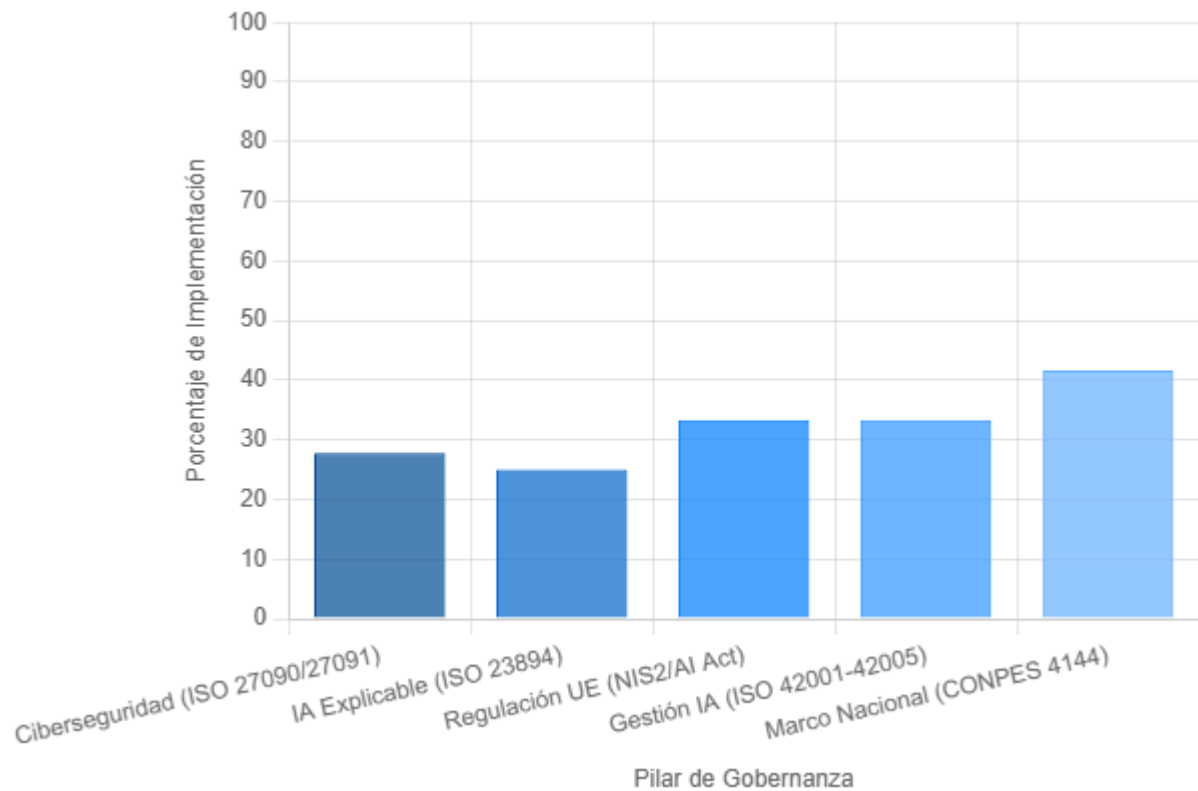
- **Riesgos de Ciberseguridad:** Las deficiencias en ciberseguridad aplicada a IA, como la falta de planes específicos y auditorías, incrementan la probabilidad de ataques cibernéticos, fugas de datos y manipulación de modelos, comprometiendo la integridad y confidencialidad de la información.
- **Riesgos Operacionales:** La ausencia de un comité de gobernanza, inventarios actualizados y ciclos de vida documentados para proyectos de IA puede llevar a una implementación ineficiente, proyectos fallidos y un uso subóptimo de los recursos.
- **Pérdida de Ventaja Competitiva:** La lentitud en la adopción de una gobernanza robusta de IA puede impedir que la empresa innove de manera segura y eficiente, perdiendo terreno frente a competidores que sí implementan prácticas avanzadas.

Oportunidades

- ♦ **Establecer Fundamentos Sólidos:** La situación actual ofrece una oportunidad para construir una estrategia de gobernanza de IA desde cero, incorporando las mejores prácticas y estándares internacionales desde el inicio.
- ♦ **Generar Confianza:** Al implementar políticas de explicabilidad y transparencia, la empresa puede fortalecer la confianza de sus clientes, empleados y socios en el uso de sus sistemas de IA.
- ♦ **Optimizar la Innovación:** Una gobernanza clara y bien definida puede acelerar la innovación al proporcionar un marco seguro y ético para la experimentación y el despliegue de nuevas soluciones de IA.
- ♦ **Asegurar el Cumplimiento:** La proactividad en la implementación de controles y políticas permitirá a la empresa anticiparse a futuras regulaciones, evitando sanciones y asegurando una operación legal y ética.
- ♦ **Mejorar la Eficiencia Operacional:** La formalización de procesos, roles y responsabilidades en la gestión de IA puede optimizar la asignación de recursos, reducir duplicidades y mejorar la eficiencia en el desarrollo y despliegue de proyectos de IA.

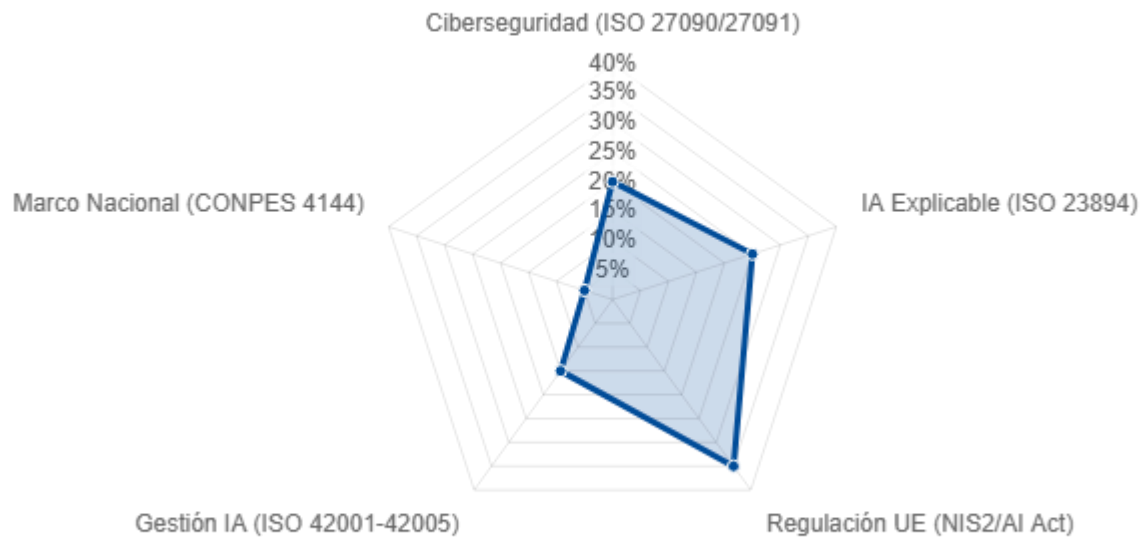
4. Gráficas

4.1. Nivel de Implementación por Pilar de Gobernanza (Puntuación Ponderada)



Esta gráfica de barras muestra el nivel de implementación promedio para cada uno de los cinco pilares de gobernanza de IA, expresado como un porcentaje. Permite visualizar rápidamente en qué áreas la empresa tiene un mayor o menor avance, facilitando la identificación de los pilares que requieren mayor atención y recursos para su fortalecimiento. Los pilares son: Ciberseguridad (ISO 27090/27091), IA Explicable (ISO 23894), Regulación UE (NIS2/AI Act), Gestión IA (ISO 42001-42005) y Marco Nacional (CONPES 4144).

4.2. Ponderación Relativa de las Áreas de Gobernanza



La gráfica radar ilustra la ponderación relativa asignada a cada pilar de gobernanza, reflejando su importancia estratégica para el sector de la empresa. Un área más grande en el gráfico indica una mayor prioridad. Esta visualización es crucial para entender cómo los esfuerzos de mejora deben ser distribuidos, asegurando que las inversiones se alineen con las áreas de mayor impacto y riesgo según el contexto específico de la organización.

5. Recomendaciones Estratégicas

5.1. Introducción a las Recomendaciones

Las siguientes recomendaciones estratégicas se han formulado a partir del análisis detallado de los resultados de la evaluación, considerando el puntaje global, las fortalezas incipientes y las debilidades críticas identificadas. El objetivo es proporcionar una hoja de ruta clara y accionable para "Cruz Roja Colombiana Seccional Valle del Cauca", que le permita avanzar progresivamente en su nivel de madurez en gobernanza de IA, mitigar riesgos y aprovechar las oportunidades que ofrece esta tecnología. Las acciones están diseñadas para ser implementadas de manera escalonada, priorizando aquellas que generen mayor impacto en el corto plazo.

5.2. Acciones Críticas Priorizadas

1. Establecer un Comité de Gobernanza de IA

Descripción: Crear un comité multidisciplinario con representación de áreas clave (legal, TI, ética, negocio) para supervisar todas las iniciativas de IA. Este comité será responsable de definir políticas, evaluar riesgos y asegurar el cumplimiento.

Por qué: La ausencia de una figura formal de gobernanza es una debilidad central. Un comité proporcionará la estructura y la autoridad necesarias para dirigir y coordinar los esfuerzos de gobernanza de IA, asegurando una visión holística y unificada.

2. Desarrollar una Política de IA Ética y de Cumplimiento

Descripción: Formalizar una política integral que aborde los principios éticos, los requisitos regulatorios (incluyendo referencias a NIS2/AI Act) y los estándares de seguridad para el diseño, desarrollo y despliegue de sistemas de IA.

Por qué: La falta de una política formal expone a la empresa a riesgos legales y reputacionales. Esta política sentará las bases para un uso responsable y alineado con las expectativas internas y externas.

3. Implementar un Inventario y Clasificación de Sistemas de IA

Descripción: Crear y mantener un inventario actualizado de todos los sistemas de IA, modelos y fuentes de datos utilizados, clasificándolos según su nivel de riesgo e impacto (ej. alto riesgo según AI Act).

Por qué: Un inventario es fundamental para la visibilidad y el control. La clasificación de riesgos permitirá aplicar controles proporcionales y priorizar la atención en los sistemas más críticos, mejorando la gestión de riesgos y el cumplimiento.

4. Fortalecer la Ciberseguridad Específica para IA

Descripción: Desarrollar e implementar un plan de ciberseguridad específico para sistemas de IA, incluyendo controles de acceso diferenciados, protección de datos de entrenamiento, auditorías de vulnerabilidad y planes de respaldo y recuperación de modelos.

Por qué: Las deficiencias en ciberseguridad de IA son un riesgo crítico. Un plan específico protegerá los activos de IA contra amenazas, asegurando la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos y modelos.

5. Capacitación en Gobernanza y Ética de IA

Descripción: Diseñar e impartir programas de capacitación para el personal involucrado en el ciclo de vida de la IA, cubriendo temas de gobernanza, ética, explicabilidad, ciberseguridad y cumplimiento regulatorio.

Por qué: La falta de conocimiento es una barrera para la implementación efectiva. La capacitación aumentará la conciencia, las habilidades y la capacidad de la organización para gestionar la IA de manera responsable.

5.3. Plan de Mejora Escalonado

Corto Plazo (0-6 meses)

- ♦ Creación formal del Comité de Gobernanza de IA y definición de su carta constitutiva y responsabilidades.
- ♦ Desarrollo de la Política de IA Ética y de Cumplimiento inicial, enfocada en principios y requisitos básicos.

- Inicio del inventario de sistemas de IA existentes y una primera clasificación de alto riesgo.
- Evaluación de riesgos en los proyectos de IA más críticos actualmente en desarrollo o producción.
- Implementación de un protocolo básico para la notificación de incidentes relacionados con IA.

Mediano Plazo (6-18 meses)

- Estandarización de procesos para el ciclo de vida de proyectos de IA (planeación, despliegue, monitoreo, retiro).
- Implementación de herramientas de monitoreo de algoritmos para detectar sesgos y errores en las decisiones.
- Desarrollo de un programa de capacitación continuo en ciberseguridad aplicada a IA y explicabilidad.
- Integración de requisitos de explicabilidad (uso de herramientas como SHAP/LIME) en el diseño de nuevos sistemas de IA.
- Establecimiento de registros auditables de las decisiones automatizadas tomadas por IA.

Largo Plazo (18+ meses)

- Optimización continua de la gobernanza de IA, buscando la certificación en estándares como ISO 42001.
- Desarrollo de capacidades avanzadas en IA explicable, incluyendo la comunicación de resultados a usuarios externos.
- Participación activa en ecosistemas de innovación y programas públicos de formación en IA.
- Fomento de una cultura organizacional que promueva el uso ético, inclusivo y sostenible de la IA en todas las operaciones.
- Revisión y actualización periódica de todas las políticas y procesos de gobernanza de IA para adaptarse a la evolución tecnológica y regulatoria.

5.4. Impacto en Gobernanza, Riesgo y Madurez

La implementación de estas recomendaciones tendrá un impacto transformador en la organización:

- ♦ **Gobernanza:** Se establecerá un marco de gobernanza robusto y formalizado, con roles, responsabilidades y procesos claros que aseguren la dirección y supervisión efectiva de todas las iniciativas de IA. Esto permitirá una toma de decisiones más informada y estratégica.
- ♦ **Riesgo:** Se logrará una reducción significativa de los riesgos regulatorios, éticos, de ciberseguridad y operacionales asociados a la IA. La identificación proactiva y la gestión de estos riesgos protegerán a la empresa de posibles sanciones, daños reputacionales y pérdidas financieras.
- ♦ **Madurez:** La organización evolucionará desde un nivel de madurez "Básico" hacia niveles "Intermedio" y "Avanzado". Esto implicará una mayor capacidad para innovar de manera responsable, integrar la IA de forma estratégica en el negocio y generar valor sostenible, posicionando a "Cruz Roja Colombiana Seccional Valle del Cauca" como un referente en el uso ético y seguro de la Inteligencia Artificial.

5.5. Conclusion

La evaluación de gobernanza de IA realizada a la Cruz Roja Colombiana Seccional Valle del Cauca evidencia que la organización se encuentra en un nivel de madurez básico, con un avance inicial en la adopción de prácticas relacionadas con inteligencia artificial, ciberseguridad y cumplimiento regulatorio. Aunque existen iniciativas parciales en áreas como protección de datos, medición de resultados y adopción de lineamientos éticos, todavía se identifican debilidades importantes en políticas formales, monitoreo, gestión de riesgos, explicabilidad y estructuras de gobernanza. El diagnóstico demuestra la necesidad de fortalecer la estrategia institucional de IA mediante la creación de un comité de gobernanza, formalización de políticas, fortalecimiento de controles de ciberseguridad y capacitación del personal, con el fin de garantizar un uso responsable, seguro y sostenible de la inteligencia artificial dentro de la organización.